VAJA-06: Varna spletna rešitev na AWS (VPC, EC2, MariaDB, PHP)

Predpogoji

Pred začetkom sem preveril:
- AWS CLI je nameščen in konfiguriran (privzeta regija `eu-central-1`)
- nameščena sta `ssh` in `scp`
- namestil sem odjemalca `mariadb-client` za povezavo z oddaljeno bazo (`mariadb --version` vrne 10.11.14)
- v mapi `HOMEWORK/VAJA-06/` imam pripravljene skripte, SQL in PHP aplikacijo (podrobneje v uvodu Postopka)

POSTOPEK

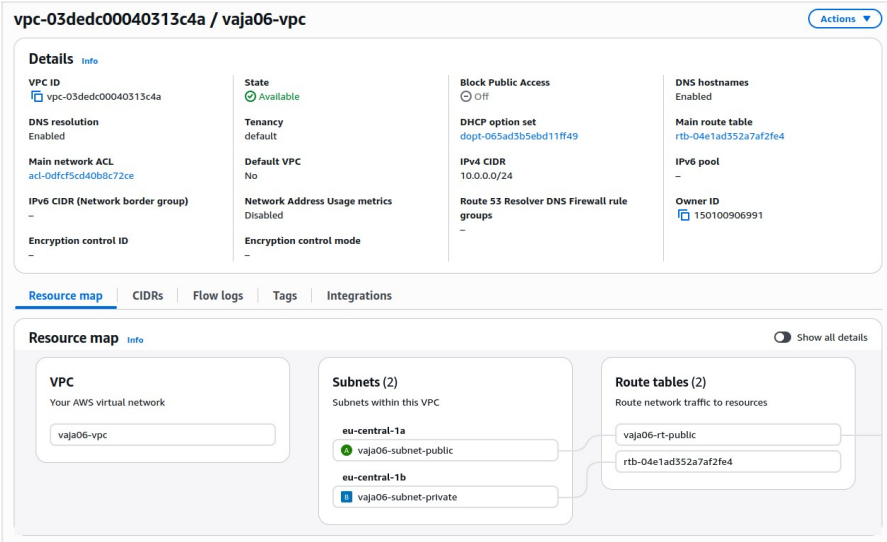
S pomočjo AI sem pripravil skripte in datoteke, ki avtomatizirajo celoten postopek. V mapi `HOMEWORK/VAJA-06/` so:

- `create-vaja06-infra.sh` — ustvari VPC, podomrežji, IGW, route table, oba SG-ja, ključni par, EC2 instanco in Elastic IP.
- `setup-server.sh` — na EC2 namesti Apache, PHP in MariaDB, nastavi `bind-address = 0.0.0.0`, uvozi bazo in postavi spletno aplikacijo v `/var/www/html/`.
- `setup-db.sql` — ustvari bazo AlmaMater, tabelo student, uporabnika urban z vsemi pravicami in vstavi tri testne vrstice.
- `webapp/index.php` + `webapp/db.php` — PHP aplikacija z obrazcem za vnos in tabelo za prikaz študentov (povezava prek PDO).

V nadaljevanju sem skripte zagnal in dokumentiral rezultate.

1. OMREŽJE (VPC, podomrežji, IGW, route table, SG-ja)

Ustvaril sem VPC vaja06-vpc s CIDR blokom 10.0.0.0/24 in ga razdelil na dve podomrežji. Javno podomrežje vaja06-subnet-public sem postavil v AZ eu-central-1a s CIDR 10.0.0.0/25, zasebno vaja06-subnet-private pa v eu-central-1b s CIDR 10.0.0.128/25. Vsak /25 ima 128 naslovov, od katerih AWS rezervira 5, zato ostane 123 uporabnih.



Subnets (3) Info

Last updated 7 minutes ago | Actions | Create subnet

Find subnets by attribute or tag

Name	Subnet ID	VPC	IPv4 CIDR	Available IPv4 a...	Availability Zone
–	subnet-036a146b198a64fca	vpc-0ec21d5e2f19b9669	172.31.32.0/20	4090	euc1-az3 (eu-central-1b)
vaja06-subnet-private	subnet-0a24a6c5307d2ea49	vpc-03dedc00040313c4a | vaja06-vpc	10.0.0.128/25	123	euc1-az3 (eu-central-1b)
vaja06-subnet-public	subnet-0d64fc737da069c59	vpc-03dedc00040313c4a | vaja06-vpc	10.0.0.0/25	122	euc1-az2 (eu-central-1a)

Ustvaril sem Internet Gateway vaja06-igw in ga priklopil na VPC. Za javno podomrežje sem naredil novo route table vaja06-rt-public, dodal privzeto pot 0.0.0.0/0 → IGW in jo povezal z vaja06-subnet-public. Zasebno podomrežje ostane na glavni route table, ki te poti nima — prav zato je zasebno.

rtb-0ca5b57c83a29f4c4 / vaja06-rt-public | Actions

Details Info

Route table ID	Main	Explicit subnet associations	Edge associations
rtb-0ca5b57c83a29f4c4	No	subnet-0d64fc737da069c59 / vaja06-subnet-public	–
VPC	**Owner ID**		
vpc-03dedc00040313c4a | vaja06-vpc	150100906991		

Routes | Subnet associations | Edge associations | Route propagation | Tags

Routes (2) | Both | Edit routes

Filter routes

Destination	Target	Status	Propagated	Route Origin
0.0.0.0/0	igw-0f44332fe33836da0	Active	No	Create Route
10.0.0.0/24	local	Active	No	Create Route Table

Ustvaril sem dva SG-ja. vaja06-sg-web dovoljuje dohoden SSH (TCP/22) in HTTP (TCP/80) iz 0.0.0.0/0 — to je spletni strežnik, do katerega dostopam iz interneta. vaja06-sg-db dovoljuje MariaDB (TCP/3306) samo iz vaja06-sg-web in ne iz CIDR-a. S sklicem na SG sem se izognil vzdrževanju seznama IP naslovov.

sg-0493b5b03266faff8 - vaja06-sg-web | Actions

Details

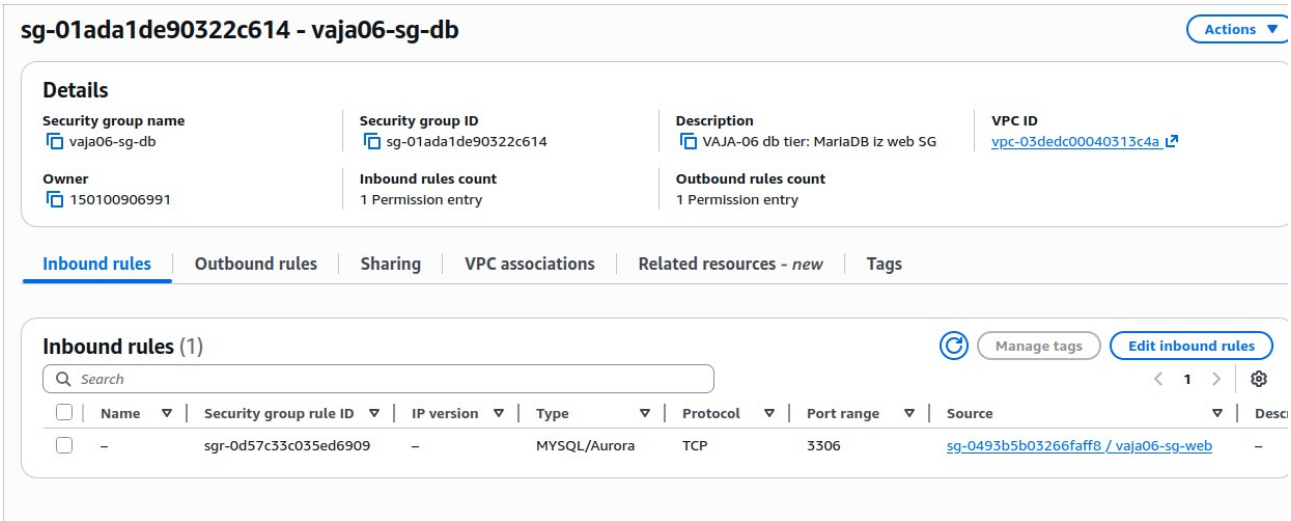
Security group name	Security group ID	Description	VPC ID
vaja06-sg-web	sg-0493b5b03266faff8	VAJA-06 web tier: SSH + HTTP	vpc-03dedc00040313c4a
Owner	**Inbound rules count**	**Outbound rules count**	
150100906991	2 Permission entries	1 Permission entry	

Inbound rules | Outbound rules | Sharing | VPC associations | Related resources - *new* | Tags

Inbound rules (2) | Manage tags | Edit inbound rules

Search

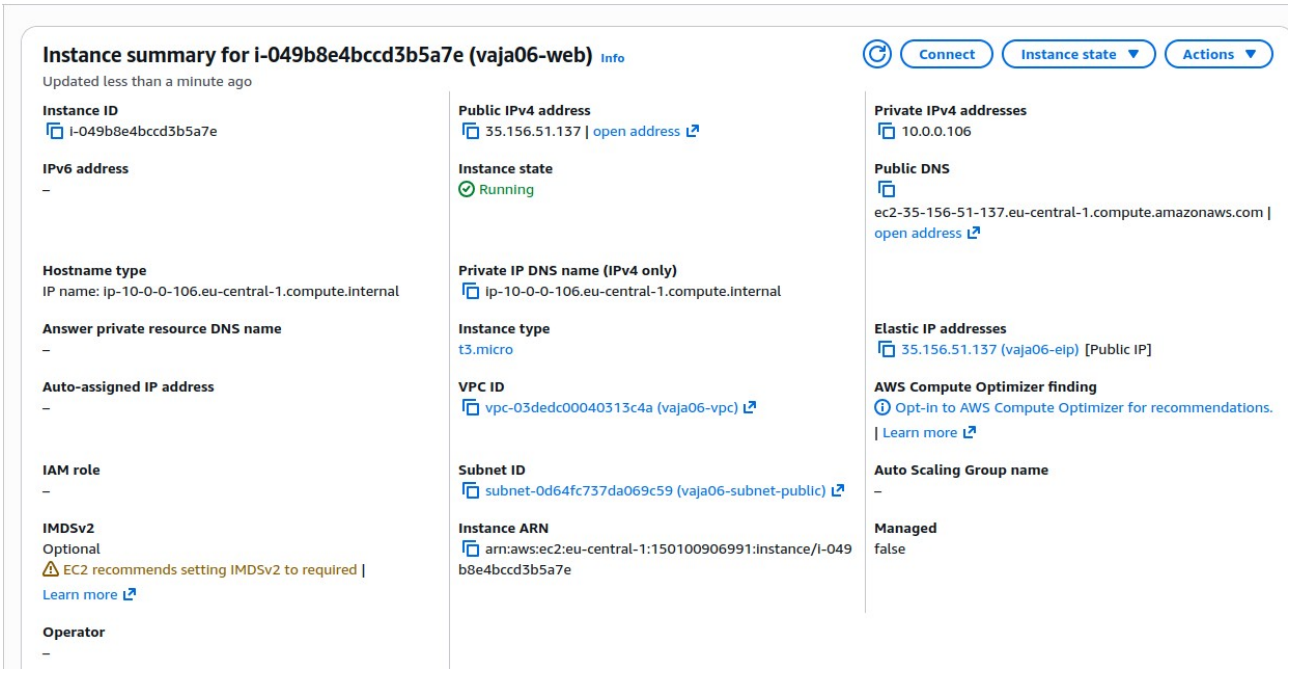
Name	Security group rule ID	IP version	Type	Protocol	Port range
–	sgr-026caaaa363ba349e	IPv4	SSH	TCP	22
–	sgr-0ae8cad6e41521463	IPv4	HTTP	TCP	80



2. EC2 INSTANCA in ELASTIC IP

V javnem podomrežju sem zagnal EC2 instanco vaja06-web tipa t3.micro z najnovejšim Debian 12 AMI-jem (ami-02ff90bf33e302785, poiskan z `aws ec2 describe-images`). Kot SG sem uporabil vaja06-sg-web, za SSH pa nov ključni par vaja06-key, ki se je shranil lokalno kot `vaja06-key.pem` s pravicami 400.

Dodelil sem Elastic IP in ga priklopil na instanco. S tem je strežnik dobil statičen javni naslov 35.156.51.137, ki se ob zaustavitvi in ponovnem zagonu instance ne spremeni. Zasebni IP 10.0.0.106 spada v CIDR javnega podomrežja 10.0.0.0/25, kar potrjuje, da je instanca res v pravem podomrežju. SSH povezava deluje z ukazom `ssh -i vaja06-key.pem admin@35.156.51.137`.



3. NAMESTITEV IN KONFIGURACIJA MariaDB

Iz lokalnega terminala sem se s `scp` povezal na EC2 in prenesel datoteke `setup-server.sh`, `setup-db.sql` ter mapo `webapp/` v domačo mapo uporabnika admin. Nato sem se povezal z `ssh -i vaja06-key.pem admin@35.156.51.137` in na EC2 pognal `sudo bash setup-server.sh`.

```
urban-ambrozic@urban-ambrozic-ubuntu:~$ ssh -i /tmp/vaja06-key.pem admin@35.156.51.137
Linux ip-10-0-0-106 6.1.0-44-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.164-1 (2026-03-09) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
admin@ip-10-0-0-106:~$ whoami && uname -a && hostname
admin
Linux ip-10-0-0-106 6.1.0-44-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.164-1 (2026-03-09) x86_64 GNU/Linux
ip-10-0-0-106
```

Skripta je z `apt-get update && apt-get install -y apache2 php php-mysql mariadb-server` namestila strežniški sklop in obe storitvi vklopila s `systemctl enable --now`. Nato je s `sed` nastavila `bind-address = 0.0.0.0` v datoteki `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf` in ponovno zagnala MariaDB, da sprejme povezave tudi iz drugih strojev — privzeta vrednost je namreč `127.0.0.1`, ki dovoljuje samo lokalne povezave. Preveril sem, da storitev teče (`active (running)`).

```
admin@ip-10-0-0-106:~$ systemctl status mariadb --no-pager
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-04-19 17:28:30 UTC; 3min 4s ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Process: 9314 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCES
S)
    Process: 9316 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCE
SS)
    Process: 9318 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`/usr/bin/galera_recovery`;
 [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 9388 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCC
ESS)
    Process: 9390 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 9377 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 10 (limit: 7308)
     Memory: 114.3M
        CPU: 466ms
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─9377 /usr/sbin/mariadbd

Apr 19 17:28:30 ip-10-0-0-106 mariadbd[9377]: 2026-04-19 17:28:30 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
Apr 19 17:28:30 ip-10-0-0-106 mariadbd[9377]: 2026-04-19 17:28:30 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /…er_pool
Apr 19 17:28:30 ip-10-0-0-106 mariadbd[9377]: 2026-04-19 17:28:30 0 [Warning] You need to use --log-bin to make …s work.
Apr 19 17:28:30 ip-10-0-0-106 mariadbd[9377]: 2026-04-19 17:28:30 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0…'3306'.
Apr 19 17:28:30 ip-10-0-0-106 mariadbd[9377]: 2026-04-19 17:28:30 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed…7:28:30
Apr 19 17:28:30 ip-10-0-0-106 mariadbd[9377]: 2026-04-19 17:28:30 0 [Note] /usr/sbin/mariadbd: ready for connections.
Apr 19 17:28:30 ip-10-0-0-106 mariadbd[9377]: Version: '10.11.14-MariaDB-0+deb12u2'  socket: '/run/mysqld/mysqld…bian 12
Apr 19 17:28:30 ip-10-0-0-106 systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server.
Apr 19 17:28:30 ip-10-0-0-106 /etc/mysql/debian-start[9392]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Apr 19 17:28:30 ip-10-0-0-106 /etc/mysql/debian-start[9413]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and …tables
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

4. BAZA AlmaMater, TABELA student, UPORABNIK urban

V istem koraku skripte sem uvozil `setup-db.sql` z ukazom `mariadb < setup-db.sql`. SQL skripta najprej ustvari bazo AlmaMater in tabelo student s tremi polji: stevilka (INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT), ime in priimek (VARCHAR(30)). Nato ustvari uporabnika urban z geslom urban in mu dodeli vse pravice z `GRANT ALL ON *.* TO 'urban'@'%'`. Na koncu vstavi tri testne vrstice: Dejan Prvak, Maja Drugonja in Petra Terčnik.

Preveril sem delovanje z ukazom `mariadb -u urban -purban -e "SELECT * FROM AlmaMater.student;"` — izpisale so se vse tri vrstice s samogenerirano stevilka 1, 2 in 3.

```
admin@ip-10-0-0-106:~$ mariadb -u urban -purban -e "SELECT * FROM AlmaMater.student;"
+----------+-------+----------+
| stevilka | ime   | priimek  |
+----------+-------+----------+
|        1 | Dejan | Prvak    |
|        2 | Maja  | Drugonja |
|        3 | Petra | Terčnik  |
+----------+-------+----------+
```

5. ODDALJENA POVEZAVA IZ LOKALNEGA TERMINALA

Namesto HeidiSQL, ki je Windows-only orodje, sem na Linuxu uporabil `mariadb-client` — enak protokol in enaka funkcionalnost za ta namen. Preden sem se lahko povezal, sem v vaja06-sg-web začasno odprl port 3306 samo za svoj trenutni javni IP (`89.212.135.152/32`) z ukazom `aws ec2 authorize-security-group-ingress`. S tem 3306 ni bil izpostavljen v internet, ampak samo mojemu naslovu.

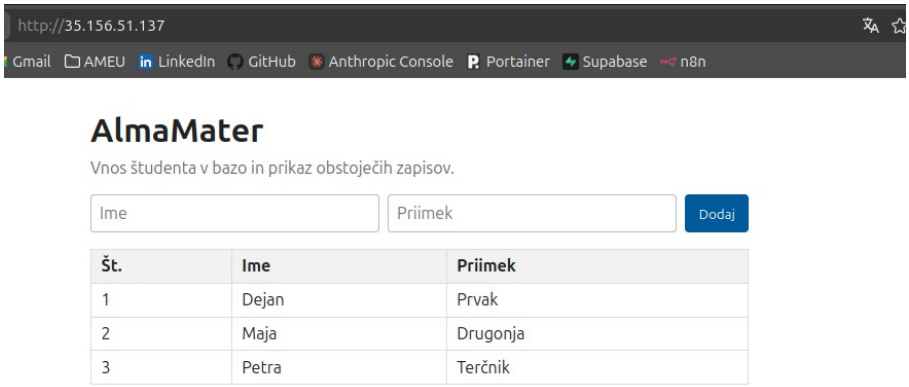
Iz lokalnega terminala sem nato pognal `mariadb -h 35.156.51.137 -u urban -purban -e "SELECT * FROM AlmaMater.student;"` in dobil izpis vseh štirih vrstic (treh začetnih in Urbana Ambrožiča, ki sem ga vnesel preko spletne aplikacije). Takoj po posnetku sem pravilo za 3306 revociral, tako da so v vaja06-sg-web ostali samo SSH (22) in HTTP (80).

```
urban-ambrozic@urban-ambrozic-ubuntu:~$ mariadb -h 35.156.51.137 -u urban -purban -e "SELECT * FROM AlmaMater.student;"
+----------+-------+------------+
| stevilka | ime   | priimek    |
+----------+-------+------------+
|        1 | Dejan | Prvak      |
|        2 | Maja  | Drugonja   |
|        3 | Petra | Terčnik    |
|        4 | Urban | Ambrožič   |
+----------+-------+------------+
```

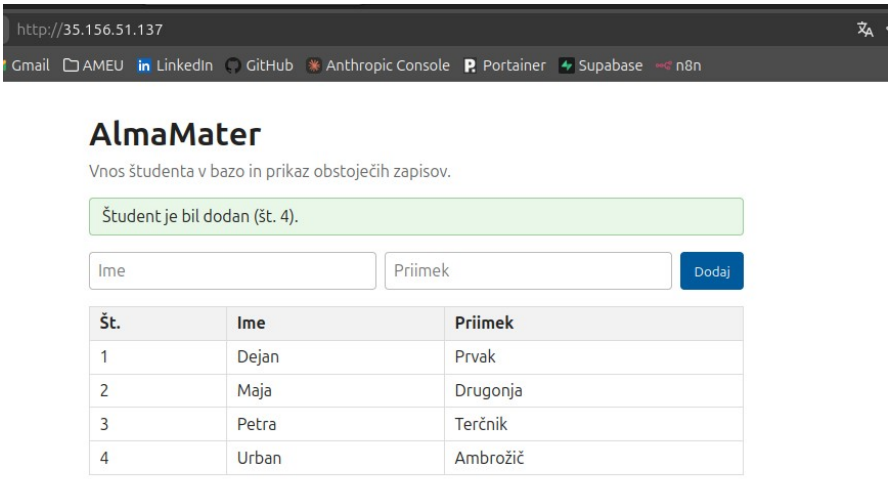
6. SPLETNA APLIKACIJA (Apache + PHP)

Aplikacija je zgrajena iz dveh datotek: `webapp/db.php` z PDO povezavo do MariaDB in `webapp/index.php` z obrazcem za vnos in prikazom tabele. Skripta `setup-server.sh` ju je skopirala v `/var/www/html/`, nastavila lastnika na `www-data` in odstranila privzeto Apache stran.

Ob obisku `http://35.156.51.137/` se izpišeta obrazec s poljema Ime in Priimek ter tabela obstoječih zapisov.



Po vnosu (Urban Ambrožič) in kliku Dodaj aplikacija izvede INSERT z uporabo PDO prepared statement (zaščita pred SQL injection), nato ponovno prebere tabelo in jo izriše. Nad obrazcem se pojavi zeleno obvestilo s samogenerirano številko nove vrstice.



REZULTAT

Spletna aplikacija teče na javnem naslovu http://35.156.51.137/ in komunicira z MariaDB bazo AlmaMater na isti EC2 instanci. Obrazec uspešno vpisuje nove študente in jih takoj prikaže v tabeli. Do baze sem dostopil tudi lokalno preko oddaljene povezave z `mariadb` odjemalcem. Infrastruktura je postavljena v VPC z ločenim javnim in zasebnim podomrežjem, dostop do storitev pa uravnavata dva SG-ja.

ANALIZA

- Zakaj sem ustvaril dve podomrežji, čeprav v tej nalogi uporabljam samo eno?

Dve podomrežji pripravita arhitekturo za ločitev slojev: javno za spletni strežnik, zasebno za bazo. V tej nalogi sem zaradi poenostavitve in izognitve NAT Gateway-u vse postavil v javno, zasebno pa sem ustvaril kot demonstracijo zasnove. V produkciji bi bazo premaknil v zasebno podomrežje, da iz interneta ne bi bila dostopna.

- Zakaj je varneje, da Security Group za bazo sprejema povezave od Security Group za splet in ne od širokega CIDR-a?

SG-sklic pomeni, da lahko z bazo komunicira vsaka instanca v vaja06-sg-web ne glede na IP. Pri CIDR bi moral ročno vzdrževati seznam naslovov, kar je nagnjeno k napakam — predvsem ker lahko EC2 ob ponovnem zagonu dobi drug javni IP. S sklicem na SG se pravice samodejno prilagajajo skupini.

- Kakšno tveganje predstavlja `GRANT ALL ... '%'` v kombinaciji z odprtimi vrati 3306?

`GRANT ALL` uporabniku urban daje polne pravice na vseh bazah, vključno z DROP. Če so 3306 odprta v internet in nekdo ugane geslo, dobi poln nadzor nad bazo. Boljše bi bilo `GRANT SELECT, INSERT ON AlmaMater.student TO 'urban'@...` in močnejše geslo, shranjeno zunaj kode.

- Kaj bi spremenil v produkciji?

V produkciji bi bazo prestavil na AWS RDS (upravljane varnostne kopije, patch management), gesla v AWS Secrets Manager namesto v `db.php`, HTTPS s certifikatom iz ACM in bolj stroge SG-pravice (SSH samo prek bastion hosta ali SSM Session Manager, ne iz 0.0.0.0/0). Vklopil bi tudi IMDSv2 kot Required in dodal CloudWatch logiranje.